

Ринок «на добу наперед» України

Глибокий аналіз факторів ціни РДН та архітектура прогнозування

Дані: липень 2019 - грудень 2025 | зовнішня перевірка: січень-серпень 2026

Підготовлено на основі наданого набору відкритих даних, статистичного аналізу та актуальних офіційних джерел ринку станом на 14 серпня 2026 року.

Основний фокус

- 1) що реально рухає середньозважену ціну РДН; 2) які зв'язки є лише наслідком спільного тренду;
- 3) які змінні можуть бути leading indicators; 4) як побудувати робочий прогноз на D+1, 7 днів і місяць.

1. Виконавче резюме

Головний висновок

У наданих місячних даних ціна РДН після 2022 року зростала не через один окремий фактор. Найстійкіша картина - дефіцитність системи та потреба в дорожчому покритті попиту: зростання імпорту, відновлення/зростання обсягів РДН у дефіцитні періоди, зниження ролі дешевшої маневрової гідрогенерації та структурні регуляторні зміни. Водночас частина дуже високих кореляцій у рівнях є трендовою, а не причинною.

Показник	До війни	03.2022-12.2025	Зміна
Середньозважена ціна РДН	1 709 грн/МВт·год	4 643 грн/МВт·год	+171,7%
Середній місячний обсяг РДН	3 290 тис. МВт·год	1 883 тис. МВт·год	-42,8%
Ціна РДД	890	3 669	+312%
Ціна БР, завантаження	2 180	5 188	+138%

- У воєнний період кореляція рівня ціни РДН з імпортом $r=0,745$, з обсягом РДН $r=0,837$, з кількістю учасників $r=0,781$. Але ці числа частково відображають загальний висхідний тренд.
- Після переходу до місячних змін зв'язок «ціна - учасники» майже зникає ($r\approx 0,014$), тоді як імпорт ($r\approx 0,537$) та обсяг РДН ($r\approx 0,515$) залишаються помітними.
- У багатофакторній моделі місячних змін імпорт і обсяг РДН мають найбільш статистично стійкий позитивний зв'язок з рухом ціни; зростання частки ГЕС - негативний. Модель пояснює близько 59% варіації місячної зміни ціни ($R^2\approx 0,588$).
- Лагові залежності слабшають значно швидше, ніж одночасні. Це означає: наявні місячні показники корисні для пояснення/nowcasting, але слабші як самостійні leading indicators.
- Walk-forward backtest показав, що складніша модель на поточному наборі даних не обігрує просте правило «наступний місяць $\approx$ попередній». Це не провал ML, а діагноз недостатності набору факторів.
- Поза вибіркою у 2026 році price-only модель дала MAPE $\approx 19,4\%$ і не змогла передбачити зимовий стрибок та подальше падіння. Для робочого прогнозу потрібні фундаментальні погодинні дані і регуляторний режим.

2. Дані, методологія і межі інтерпретації

Набір охоплює 78 місяців - з липня 2019 по грудень 2025. Базова таблиця має 4 208 записів та включає ціни/обсяги сегментів ринку, імпорт/експорт, структуру генерації, активних учасників, ННІ, волатильність та показники ВДЕ.

2.1. Як розділено періоди

Фаза	Міс.	Ціна РДН	Сер. міс. обсяг	vs до війни
До війни	31	1 709	3 290	+0%
Шок вторгнення (03-09.2022)	7	2 657	747	+55%
Енергетична зима (10.2022-03.2023)	6	3 366	1 662	+97%
Адаптація (04.2023-03.2024)	12	3 640	1 756	+113%
Удари по генерації (04-12.2024)	9	5 319	2 132	+211%
2025	12	5 647	2 595	+230%

2.2. Статистичні прийоми

- Річні/фазові ціни зважено на обсяг торгів, а не усереднено арифметично по місяцях.
- Кореляції перевірено у двох формах: рівні показників і місячні зміни. Це критично для усунення спільного тренду.
- Для короткострокових драйверів оцінено багатофакторну OLS-модель на перших різницях з робастними НСЗ стандартними помилками.
- Для прогнозної придатності використано walk-forward backtest: кожен місяць прогнозується лише з інформації, яка була доступна раніше.
- Окремо виконано зовнішню перевірку price-only моделі на фактичних цінах січня-липня 2026, яких не було у тренувальній вибірці.

2.3. Обмеження

- У наборі немає погодинного попиту/пропозиції, прогнозу навантаження, прогнозу ВДЕ, доступності окремих генеруючих блоків, цін газу/вугілля, погоди, цін сусідніх ринків і історії price caps.
- Імпорт/експорт для частини місяців відновлювався сумою країн; для декількох місяців експорт відсутній і не замінювався нулем.
- Деякі місяці структури генерації мають суму часток нижче 100% і були позначені у вихідній аналітичній книзі для перевірки.
- Кореляція та навіть статистично значущий коефіцієнт не доводять причинність. Особливо це стосується імпорту: дефіцит підвищує і ціну, і потребу в імпорті, тому імпорт частково є реакцією на той самий дефіцит.

3. Еволюція ціни РДН: від довоєнного ринку до дефіцитних режимів



Рис. 1. Середньозважена місячна ціна РДН; 2026 - офіційні фактичні значення поза вибіркою.

Дані формують нестационарний ряд з кількома режимами. Після шоку 2022 року ціна не повернулася до довоєнного коридору: кожна наступна фаза закріплювала вищий рівень. Особливо різкий структурний перехід видно з весни 2024 року, коли удари по генерації збіглися зі стрибком імпорту і різким зростанням балансуючих цін.

Рік	РДН, грн/МВт·год	Обсяг РДН, тис. МВт·год	Імпорт, тис. МВт·год	Нетто-імпорт
2019	1 514	24 483	2 699	-737
2020	1 366	36 718	2 285	-2 475
2021	2 039	35 762	1 694	-1 794
2022	2 798	18 207	822	-1 308
2023	3 618	20 750	708	342
2024	4 870	25 089	4 441	4 073
2025	5 647	31 144	3 384	1 217



Рис. 2. Річна середньозважена ціна та обсяг РДН.

2024 рік - найвиразніший перелом: імпорт зріс до 4,44 ТВт·год, нетто-імпорт - до 4,07 ТВт·год, а середньозважена ціна РДН піднялась до 4 870 грн/МВт·год. У 2025 ціна зросла ще до 5 647 грн/МВт·год, при цьому обсяг РДН продовжив відновлюватися.

4. Імпорт, ліквідність та дефіцитність системи



Рис. 3. Місячна ціна РДН та фізичний імпорт.

Одночасна кореляція ціни з імпортом у воєнному періоді висока ($r \approx 0,745$). Але правильне прочитання таке: імпорт є не тільки фактором пропозиції, який може стримувати ціну, а й маркером дефіциту. Коли внутрішнього ресурсу бракує, система одночасно має вищу ціну і більше імпорту. Саме тому знак простої кореляції позитивний.

На місячних змінах зв'язок зберігається ($r \approx 0,537$), а для нетто-імпорту на доступній підвибірці - ще сильніший. Це підтверджує, що зовнішній баланс є важливою змінною режиму, але для прогнозу слід використовувати не фактичний імпорт місяця, а доступну наперед пропускну спроможність, аукціонні результати, номінації та ціновий спред із сусідніми зонами.

Обсяг РДН також має високу кореляцію в рівнях ($r \approx 0,837$) і помітну кореляцію змін ($r \approx 0,515$). Тут можливий двосторонній механізм: зміна структури торгів/обов'язків формує обсяг РДН, а дефіцитні періоди одночасно збільшують цінову напругу і потребу в купівлі на РДН.

5. Структура генерації та ціна

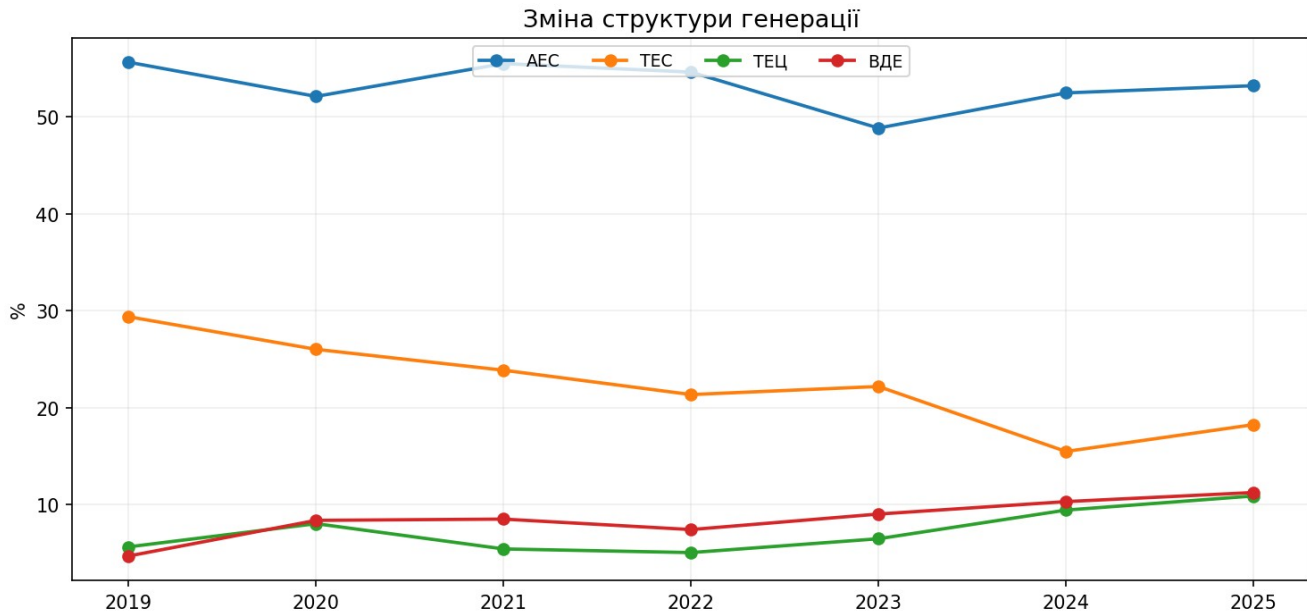


Рис. 4. Середньорічна частка основних типів генерації.

З 2021 до 2025 середня частка ТЕС знизилась приблизно з 23,9% до 18,2%; частка ТЕЦ зросла з 5,4% до 10,9%, ВДЕ - з 8,5% до 11,2%. Частка АЕС залишалась відносно стабільною в середньому за рік, але всередині року мала сильні провали, які збігалися з окремими ціновими режимами.

У рівнях воєнного періоду частка ГЕС має помітний негативний зв'язок з ціною ($r \approx -0,655$), ТЕЦ - позитивний ($r \approx 0,653$), ТЕС - негативний ($r \approx -0,371$). Проте частина цього ефекту сезонна: гідрогенерація традиційно сильніша навесні, коли попит і ціна нижчі; ТЕЦ - сильніші в опалювальний сезон, коли попит і ціна вищі.

Після переходу до місячних змін більшість кореляцій генерації слабшає. У багатофакторній моделі лише зміна частки ГЕС залишається на межі статистичної значущості з негативним знаком. Практична інтерпретація: додатковий маневровий гідроресурс часто пом'якшує дефіцит і цінові піки, але цей висновок треба перевіряти на погодинних даних.

6. Які кореляції справжні, а які є наслідком тренду

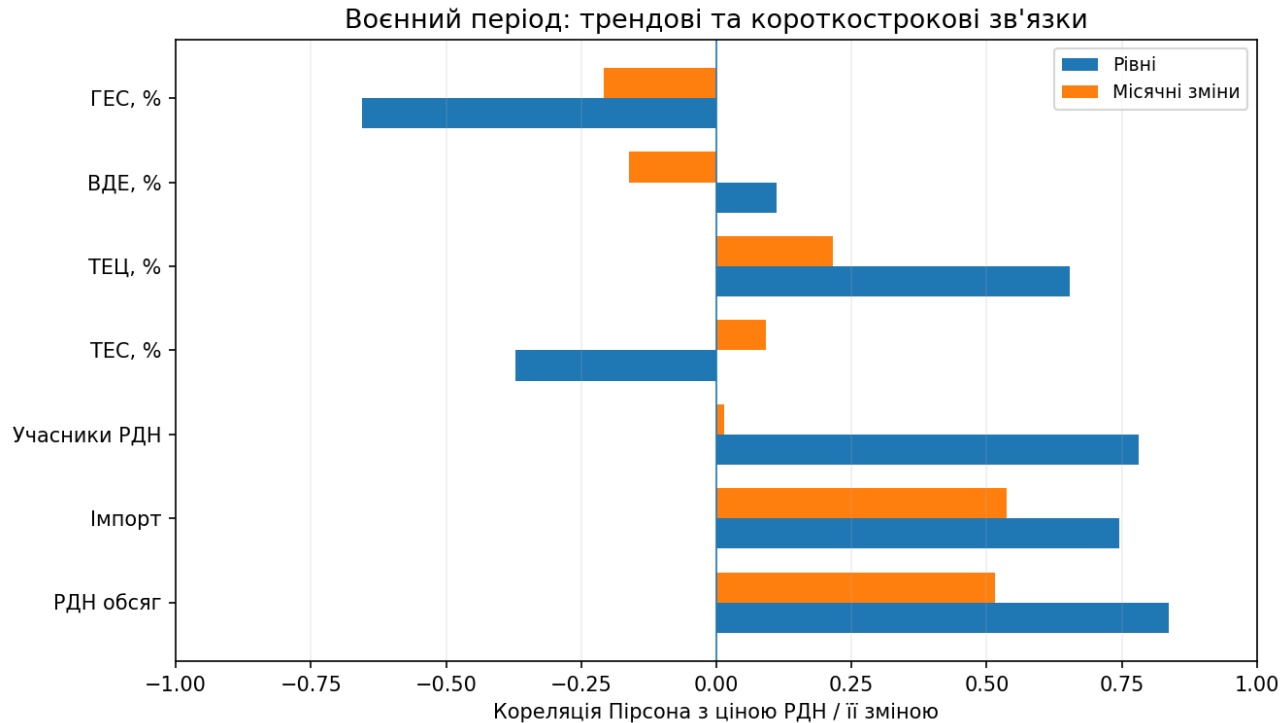


Рис. 5. Кореляції у рівнях та кореляції місячних змін у воєнному періоді.

Цей графік - центральний для інтерпретації набору. Наприклад, кількість активних учасників зростала разом із відновленням ринку та ціною, тому в рівнях маємо $r \approx 0,781$. Але у змінах $r \approx 0,014$ - практично нуль. Отже, використовувати кількість учасників як прямий короткостроковий драйвер ціни було б помилкою.

Натомість імпорт і обсяг РДН зберігають помітний зв'язок після диференціювання. Саме ці змінні краще відображають поточний баланс/дефіцитність. Частки ТЕС/ТЕЦ/ВДЕ значно слабші у змінах, що вказує на сильну сезонну і режимну компоненту.

7. Багатофакторна модель місячної зміни ціни

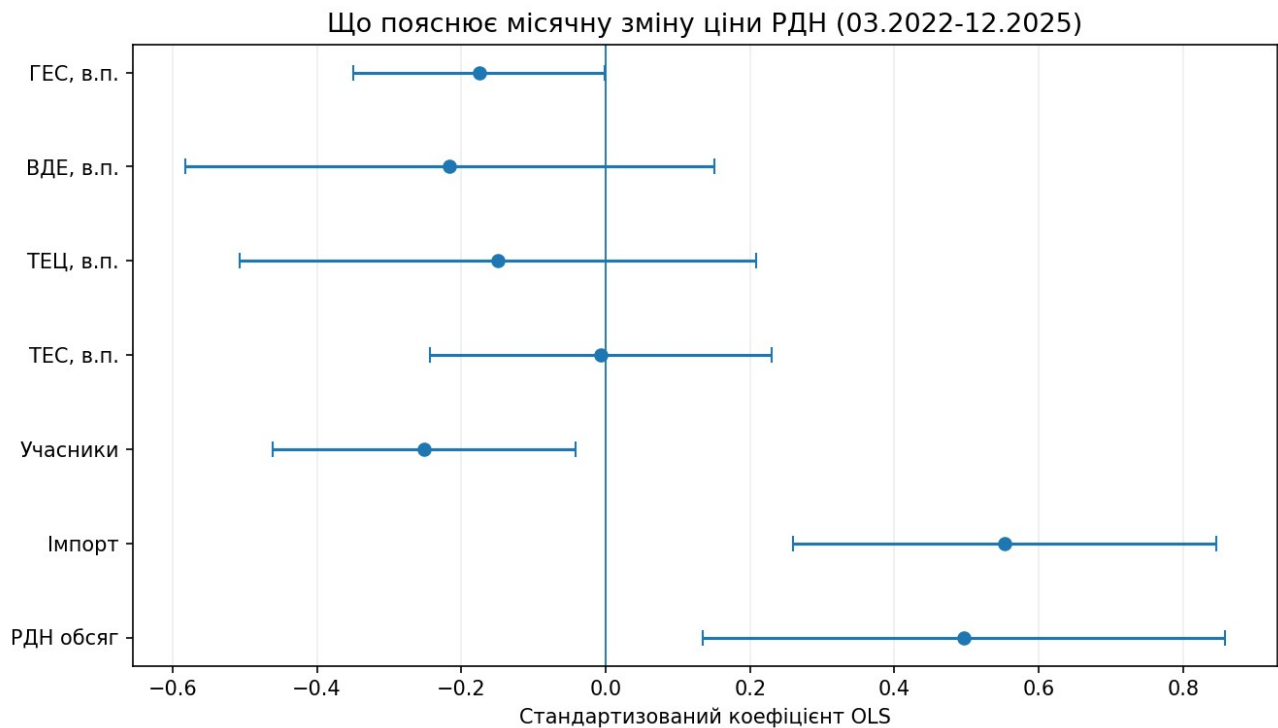


Рис. 6. Стандартизовані коефіцієнти OLS, робастні 95% довірчі інтервали.

Змінна	Std β	p-value	Коеф. у вихідних одиницях
РДН обсяг	+0.496	0.007	+0.74
Імпорт	+0.553	0.000	+2.09
Учасники	-0.252	0.019	-7.92
ТЕС, в.п.	-0.007	0.955	-0.98
ТЕЦ, в.п.	-0.149	0.412	-36.51
ВДЕ, в.п.	-0.216	0.248	-42.98
ГЕС, в.п.	-0.175	0.048	-26.83

$R^2=0.588$; скоригований $R^2=0.510$; $N=45$ місячних змін.

Найстійкіші коефіцієнти: Дімпорт ($p<0,001$), Добсяг РДН ($p\approx 0,007$) і Дчастка ГЕС ($p\approx 0,048$). Для масштабу: за цією моделлю +100 тис. МВт·год зміни імпорту асоціюється приблизно з +209 грн/МВт·год зміни ціни, а +1 в.п. частки ГЕС - приблизно з -27 грн/МВт·год. Це не причинні еластичності, а умовні статистичні асоціації.

Негативний коефіцієнт кількості учасників у багатофакторній моделі не слід трактувати як прямий ефект конкуренції: при $N=45$ та сильній взаємозалежності ринкових змінних знак чутливий до специфікації. Для причинного висновку потрібні детальніші дані про заявки/пропозицію та концентрацію по годинах.

8. Leading indicators: що реально передує ціні

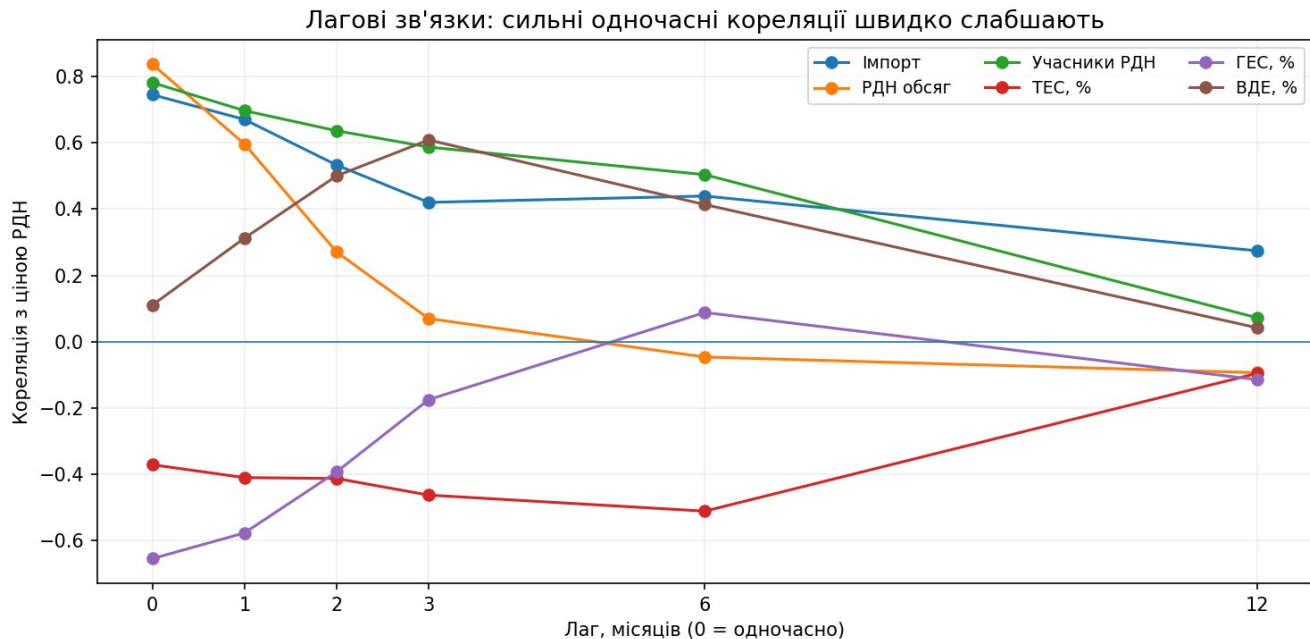


Рис. 7. Кореляція поточної ціни з факторами поточного та попередніх місяців.

Для прогнозу головне не те, що корелює з ціною одночасно, а те, що відомо до моменту прогнозу. Лаговий аналіз показує: сила зв'язку імпорту, обсягу та учасників зменшується вже на 1-3 місяці. Наприклад, для імпорту r знижується приблизно з 0,745 при lag 0 до 0,670 при lag 1 і 0,533 при lag 2.

Pairwise Granger-тести на місячних змінах не дають стійких доказів, що лаговані імпорт, обсяг або генераційні частки додають прогнозну інформацію понад власну історію ціни. Це ще один сигнал: потрібні не «вчорашні факти місяця», а справжні прогнозні фундаментальні змінні - прогноз навантаження, ВДЕ, доступності блоків, перетоків і сусідніх цін.



Рис. 8. Нормована сезонність 2022-2025.

Навіть після нормування на середній рівень року видно сезонність: відносно слабші квітень-травень і сильніші жовтень-грудень. Але сезонність не стабільна достатньо, щоб бути самостійною моделлю: 12-місячний сезонний прогноз у backtest має MAPE понад 20%.

9. Прогнозний backtest на даних 2019-2025

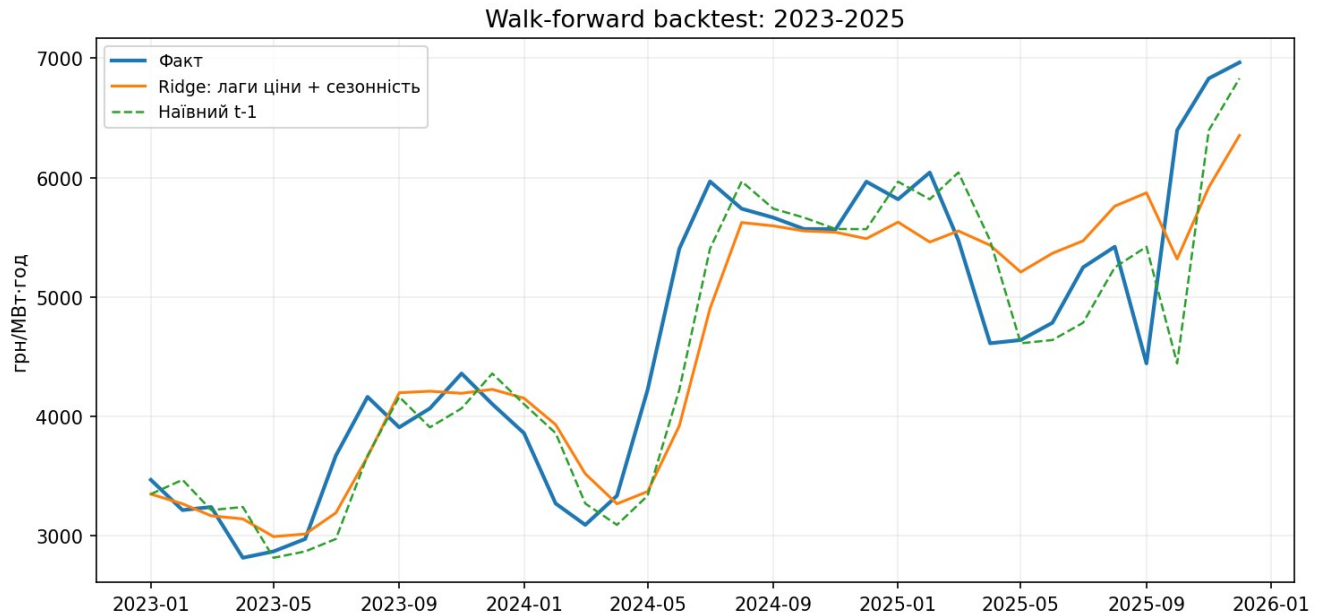


Рис. 9. Walk-forward прогноз: модель навчається лише на минулому.

Модель	MAE	RMSE	MAPE
Naive t-1	410,6	583,8	8,72%
Ridge: лаги ціни + сезонність	455,5	600,5	9,61%
Ridge + лаговані фактори	489,2	643,2	10,40%
Seasonal t-12	1 070,9	1 270,5	21,65%

Це дуже важливий негативний результат: у місячному наборі додавання лагованих імпорту, генерації, учасників і обсягів не покращує прогноз порівняно з простим persistence baseline. Причини: лише 78 спостережень, структурні зміни, регуляторні зміни, відсутність фундаментальних прогнозів і сильна ендегенність деяких змінних.

Практичний висновок: цей набір даних варто використовувати для режимної аналітики, сценаріїв і валідації фундаментальних гіпотез. Для production forecast треба перейти на погодинну гранулярність.

10. Перевірка на 2026 році: чому price-only модель небезпечна

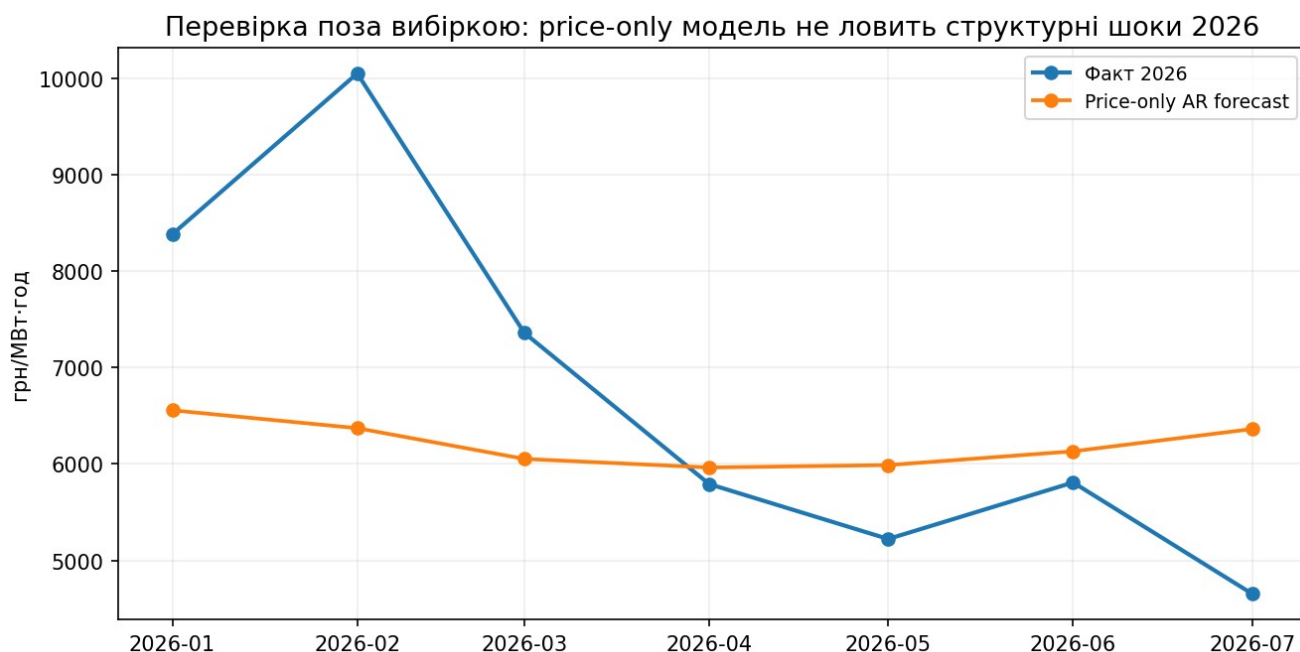


Рис. 10. Рекурсивний прогноз моделі, навченої лише на даних до 31.12.2025, проти факту 2026.

Місяць	Факт РДН	Price-only прогноз	Помилка
2026-01	8 381	6 557	-21,8%
2026-02	10 048	6 371	-36,6%
2026-03	7 360	6 053	-17,8%
2026-04	5 792	5 964	+3,0%
2026-05	5 223	5 989	+14,7%
2026-06	5 809	6 132	+5,6%
2026-07	4 655	6 362	+36,7%

Січень-липень 2026: MAPE price-only моделі $\approx 19,4\%$. Модель пропустила зимовий стрибок (січень 8 381; лютий 10 048 грн/МВт·год) і переоцінила липень (факт 4 655). Це класичний приклад structural break: історичні лаги не містять інформації про нові дефіцити, доступність генерації, погоду, імпорتنі можливості та регуляторні обмеження.

Станом на перші 10 днів серпня 2026 середньозважена ціна РДН становила 7 435,48 грн/МВт·год, що знову демонструє здатність ринку швидко переходити між режимами. [8]

11. Регуляторний режим як обов'язкова змінна прогнозу

Price caps не є фоновою деталлю - вони формують верхню/нижню межу реалізації ціни і можуть змінювати поведінку пропозиції та імпорту. З 1 травня 2026 року на РДН/ВДР максимальна гранична ціна становить 15 000 грн/МВт·год, мінімальна - 10 грн/МВт·год; на балансуючому ринку максимум - 17 000 грн/МВт·год. [1][2]

Для моделі треба зберігати історію price caps як окремий часовий ряд: дата набрання чинності, верхня/нижня межа, а за старими режимами - погодинні зони, якщо вони відрізнялися. Інакше модель сприйматиме регуляторний стрибок як «ринковий» і неправильно перенесе його у майбутнє.

Що має бути в features

- cap_max_DAM, cap_min_DAM; cap_max_BM, cap_min_BM;
- distance_to_cap = cap_max - прогноз/ціна; частка годин, коли ціна торкається cap;
- dummy/режим після зміни нормативного акта;
- взаємодія cap × дефіцит потужності та cap × ціна імпорту.

12. Рекомендована архітектура прогнозу РДН

Не варто будувати одну універсальну модель. Оптимальна система - три горизонти з різними наборами факторів і окремими метриками.

Горизонт	Target	Ключові features	Застосування
D+1, погодинно	Ціна кожної години наступної доби	Навантаження, ВДЕ, доступність блоків, перетоки, сусідні ціни, погода, calendar, caps	Основний оперативний прогноз
1-7 днів	BASE/PEAK/OFFPEAK + погодинний профіль	Погода, ремонти, доступність АЕС/ТЕС, гідро, міждержавні ліміти, паливо	Планування закупівель/ризиків
Місяць	Середня ціна + діапазон p10/p50/p90	Сценарій попиту, генерації, імпорту, gas/coal, регуляторні зміни, сезонність	Бюджет/контракти/стратегія

12.1. Мінімальний feature set для D+1

- Price lags: ціна РДН t-24, t-48, t-168; rolling mean/max/min; BASE/PEAK попередньої доби та тижня.
- Load: прогноз навантаження по годинах, помилка прогнозу попередніх діб, робочий/вихідний/свято.
- Generation availability: доступна потужність АЕС, ТЕС/ТЕЦ, гідро; планові та аварійні відключення.
- RES: прогноз сонячної та вітрової генерації по годинах, хмарність, вітер, температура.
- Cross-border: доступна імпортна/експортна спроможність, аукціонні результати/номінації, фактичні перетоки з лагом.
- Neighbor markets: DAM ціни Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії/Молдови або доступні форвардні/лаговані сигнали; спред до України.
- Fuel/macro: газ, вугілля, EUR/UAH - особливо для horizon 7d+ та режимів теплової генерації.
- Regulation: чинні price caps і dummy зміни правил.
- Event/risk: аварійні відключення, атаки/пошкодження - як ex-post event feature і як сценарний stress variable, а не як «точний прогноз події».

13. Де брати дані для production-моделі

Джерело	Що збирати	Частота	Роль
АТ «Оператор ринку»	Погодинні РДН/ВДР ціни, обсяги, індекси, results	година/доба	Target + price lags
НЕК «Укренерго» Datahub	виробництво/споживання, транскордонні перетоки, граничні значення імпорту/експорту	оперативно/добово	баланс, availability, cross-border
ENTSO-E Transparency	generation, load, transmission, balancing; дані сусідніх зон	година/доба	neighbor prices/fundamentals
НКРЕКП	price caps, правила, тарифи, нормативні зміни	за подією	regime variables
Weather API/метеосервіс	температура, вітер, сонячна радіація, хмарність	погодинно	load/RES forecast
Fuel/FX sources	газ, вугілля, EUR/UAH	день	marginal cost / month-ahead

Оператор ринку прямо публікує погодинні ціни та дозволяє вивантаження у файл. [3] Ukrenergo Datahub містить добові графіки виробництва/споживання, транскордонні перетоки та граничні значення експорту/імпорту. [4] ENTSO-E Transparency регламентовано публікує фундаментальні дані generation/load/transmission/balancing. [5]

14. Яку модель будувати

14.1. Не одна модель, а ensemble

- Baseline 1: persistence (t-24 / t-168) - обов'язкова контрольна модель.
- Baseline 2: regularized linear model на фундаментальних спредах і calendar features - легко пояснюється.
- Основна nonlinear model: CatBoost/LightGBM/HistGradientBoosting для взаємодій «дефіцит × година × ВДЕ × імпорт × caps».
- Quantile models p10/p50/p90 або conformal intervals - для ризику закупівель важливіший діапазон, а не одна точка.
- Ensemble: ваги моделей змінюються за режимом (нормальний / дефіцит / cap-binding / аварійний).

14.2. Режимна логіка

Найбільша проблема українського РДН - структурні злами. Тому модель повинна окремо визначати regime. Простий classifier може оцінювати ймовірність дефіцитного режиму за forecast load, available capacity, RES forecast, import capacity та recent imbalance. Потім price model використовує цей regime probability як feature.

14.3. Валідація

- Тільки time-series split / walk-forward. Випадковий train-test split тут створює leakage.
- MAE/RMSE для абсолютної помилки; SMAPE для відносної; pinball loss для квантилів.
- Окремі метрики по peak/offpeak, сезонах, дефіцитних днях і годинах біля price cap.
- Обов'язково порівнювати з persistence та weekly seasonal baseline; якщо ML не кращий - не випускати його в production.

15. Найкритичніша помилка при побудові прогнозу - leakage

У наданому місячному наборі сильна одночасна кореляція ціни з імпортом і обсягом. Але фактичний імпорт поточного місяця не можна використовувати для прогнозу цього самого місяця, якщо він стане відомий лише після факту. Аналогічно не можна підкладати фактичну генерацію наступної доби в D+1 модель.

Змінна	Можна в D+1?	Правильна форма
Фактичний імпорт місяця	Ні	Forecast/limit/nomination, доступні до прогнозу
Фактична генерація D	Ні для D+1	Forecast RES + available capacity + outage schedule
Ціна сусіднього DAM D	Лише якщо відома до gate closure	lagged/forward/market-coupled information
Price caps	Так	відомі нормативно до торгів
Погода D+1	Так	forecast vintage, зафіксований до прогнозу
Ціна РДН D-1/D-7	Так	lagged feature

Рекомендація: кожному feature присвоїти timestamp_available. Навчальна вибірка повинна реконструювати те, що модель реально знала на момент прогнозу. Це важливіше за вибір між CatBoost і LightGBM.

16. Практичний план побудови системи

Крок 1. Єдиний погодинний data mart

Target РДН + ліміти/перетоки + load forecast/actual + generation forecast/actual + outages + weather + neighbor prices + caps. Усі timestamps у єдиній часовій зоні; окремо publication_time.

Крок 2. Baselines

Persistence t-24, t-168; rolling median; linear regularized model. Це задає мінімальний рівень якості.

Крок 3. Fundamental ML

HistGradientBoosting/CatBoost з lag/rolling/calendar/fundamental features. Навчання через rolling window.

Крок 4. Probabilistic forecast

p10/p50/p90 для кожної години; окремо probability of cap hit та probability of price > заданого порогу.

Крок 5. Scenario layer

Normal / deficit / outage / high-import-cost / high-RES scenarios. Для подій війни - stress scenarios, а не псевдоточний point forecast.

Крок 6. Monitoring

Щоденний backtest, feature drift, error by hour, error by regime, автоматичне порівняння з baseline.

17. Підсумкові висновки

- Найсильніший довгостроковий сигнал у даних - перехід від довоєнного цінового режиму до дефіцитно-регульованого режиму після 2022 року.
- Для пояснення короткострокових місячних рухів найбільш стійкі змінні в цьому наборі - імпорт/нетто-імпорт, обсяг РДН і гідрогенерація. Але імпорт є одночасно реакцією на дефіцит, тому його не можна трактувати як чисту причину ціни.
- Кількість учасників та низка генераційних часток виглядають сильними у рівнях, але значною мірою через спільний тренд/сезонність.
- Поточний набір не дає стабільного випереджального прогнозу: lagged-exogenous модель не перевершує persistence. Це пряме обґрунтування переходу на погодинні фундаментальні дані.
- Price caps потрібно моделювати як явну змінну режиму. Станом на травень 2026 DAM/IDM cap = 15 000 грн/МВт·год, і цей нормативний фактор не можна залишати «за кадром».
- Рекомендований production-підхід: погодинний фундаментальний ensemble + regime classifier + квантильний прогноз + сценарний stress layer.

Найкорисніша наступна аналітична задача

Зібрати погодинний master dataset щонайменше за 2024-2026 роки і побудувати D+1 модель з реальними forecast vintages. Саме на цьому рівні можна вже відповідати не «що було пов'язано з ціною», а «що ми знали до торгів і наскільки це покращує прогноз».

18. Офіційні джерела та зовнішня перевірка

[1] НКРЕКП, постанова №621 від 23.04.2026 - граничні ціни РДН/ВДР/БР

<https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-hranychni-tsiny-na-rynku-na-dobu-napered-vnutrishnodobovomu-rynku-ta-balansuiuchomu-rynku>

[2] НКРЕКП, повідомлення про нові граничні ціни з 01.05.2026

<https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-vstanovyla-novi-hranychni-tsiny-na-rynku-elektroenerhii>

[3] АТ «Оператор ринку» - погодинні ціни купівлі-продажу електроенергії

<https://www.oree.com.ua/index.php/pricestr>

[4] НЕК «Укренерго» - Datahub

<https://ua.energy/datahub/>

[5] ENTSO-E - Electricity Market Transparency

<https://www.entsoe.eu/data/transparency-platform/>

[6] АТ «Оператор ринку» - місячні огляди січень-червень 2026

<https://www.oree.com.ua/>

[7] АТ «Оператор ринку» - липень 2026, середньозважена ціна РДН 4 654,88 грн/МВт·год

<https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/34120>

[8] АТ «Оператор ринку» - 10 днів серпня 2026, середньозважена ціна РДН 7 435,48 грн/МВт·год

<https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/34222>

Примітка: усі ціни у звіті, якщо не зазначено інше, наведено без ПДВ. Висновки статистичної частини отримано з наданого користувачем набору даних; зовнішні джерела використано для регуляторного контексту, доступності даних та перевірки 2026 року.